



PROCESAMIENTO DE DATOS PARA MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Actividades de Aprendizaje

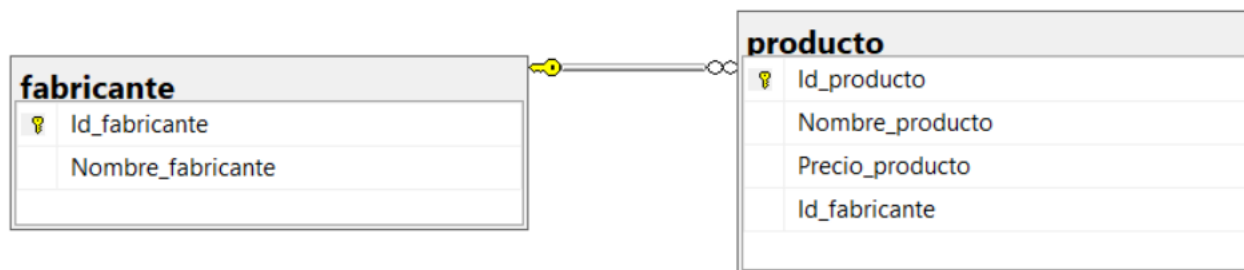
Proyecto Formativo:	ALISTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO
Fase del Proyecto:	ANÁLISIS
Actividad de Proyecto:	ESTABLECER EL ECOSISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS.
Competencia:	220501115 - INTEGRAR DATOS SEGÚN TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN Y METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS.
Resultados de Aprendizaje:	Rap 1. preparar datos de según las fuentes de información.
Tipo de Evidencia:	Desempeño
Instrumento:	Lista de Chequeo

EVA06-AA01. Análisis y transformación de datos de acuerdo con el objetivo del proyecto.

Realizar el reconocimiento del Sistema Gestor de Bases de Datos SQL Server, así como la interfaz del lado del cliente como Magnament Studio, con el finde realizar el análisis y transformación de datos en este lenguaje conocido como uno de los más utilizados en el Análisis de Datos.

Desarrolle:

1. Cree la Base de Datos con el Nombre de Tienda.



2. Insertar los Datos

	Id_producto	Nombre_producto	Precio_producto	Id_fabricante		Id_fabricante	Nombre_fabricante
1	1	Disco duro SATA3 1TB	86	5	1	1	Asus
2	2	Memoria RAM DDR4 8GB	120	6	2	2	Lenovo
3	3	Disco SSD 1 TB	150	4	3	3	Hewlett-Packard
4	4	GeForce GTX 1050Ti	185	7	4	4	Samsung
5	5	GeForce GTX 1080 Xtreme	755	6	5	5	Seagate
6	6	Monitor 24 LED Full HD	202	1	6	6	Crucial
7	7	Monitor 27 LED Full HD	245	1	7	7	Gigabyte
8	8	Portátil Yoga 520	559	2	8	8	Huawei
9	9	Portátil Ideapd 320	444	2	9	9	Xiaomi
10	10	Impresora HP Deskjet 3720	59	3			



Consultas basicas

1. Lista el nombre de todos los productos que hay en la tabla producto.
2. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto.
3. Lista todas las columnas de la tabla producto.
4. Lista el nombre de los productos, el precio en euros y el precio en dólares estadounidenses (USD).
5. Lista el nombre de los productos, el precio en euros y el precio en dólares estadounidenses (USD). Utiliza los siguientes alias para las columnas: nombre de producto, euros, dólares.
6. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, convirtiendo los nombres a mayúscula.
7. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, convirtiendo los nombres a minúscula.
8. Lista el nombre de todos los fabricantes en una columna, y en otra columna obtenga en mayúsculas los dos primeros caracteres del nombre del fabricante.
9. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, redondeando el valor del precio.
10. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, truncando el valor del precio para mostrarlo sin ninguna cifra decimal.

Consultas multitable

1. Devuelve una lista con el nombre del producto, precio y nombre de fabricante de todos los productos de la base de datos.
2. Devuelve una lista con el nombre del producto, precio y nombre de fabricante de todos los productos de la base de datos. Ordene el resultado por el nombre del fabricante, por orden alfabético.
3. Devuelve una lista con el identificador del producto, nombre del producto, identificador del fabricante y nombre del fabricante, de todos los productos de la base de datos.
4. Devuelve el nombre del producto, su precio y el nombre de su fabricante, del producto más barato.
5. Devuelve el nombre del producto, su precio y el nombre de su fabricante, del producto más caro.
6. Devuelve una lista de todos los productos del fabricante Lenovo.
7. Devuelve una lista de todos los productos del fabricante Crucial que tengan un precio mayor que 200€.
8. Devuelve un listado con todos los productos de los fabricantes Asus, Hewlett-Packard y Seagate. Sin utilizar el operador IN.
9. Devuelve un listado con todos los productos de los fabricantes Asus, Hewlett-Packard y Seagate. Utilizando el operador IN.
10. Devuelve un listado con el nombre y el precio de todos los productos de los fabricantes cuyo nombre termine por la vocal e.
11. Devuelve un listado con el nombre y el precio de todos los productos cuyo nombre de fabricante contenga el carácter w en su nombre.



12. Devuelve un listado con el nombre de producto, precio y nombre de fabricante, de todos los productos que tengan un precio mayor o igual a 180€. Ordene el resultado en primer lugar por el precio (en orden descendente) y en segundo lugar por el nombre (en orden ascendente)
13. Devuelve un listado con el identificador y el nombre de fabricante, solamente de aquellos fabricantes que tienen productos asociados en la base de datos.

Consultas resumen

1. Calcula el número total de productos que hay en la tabla productos.
2. Calcula el número total de fabricantes que hay en la tabla fabricante.
3. Calcula el número de valores distintos de identificador de fabricante aparecen en la tabla productos.
4. Calcula la media del precio de todos los productos.
5. Calcula el precio más barato de todos los productos.
6. Calcula el precio más caro de todos los productos.
7. Lista el nombre y el precio del producto más barato.
8. Lista el nombre y el precio del producto más caro.
9. Calcula la suma de los precios de todos los productos.
10. Calcula el número de productos que tiene el fabricante Asus.
11. Calcula la media del precio de todos los productos del fabricante Asus.
12. Calcula el precio más barato de todos los productos del fabricante Asus.
13. Calcula el precio más caro de todos los productos del fabricante Asus.
14. Calcula la suma de todos los productos del fabricante Asus.
15. Muestra el precio máximo, precio mínimo, precio medio y el número total de productos que tiene el fabricante Crucial.
16. Muestra el número total de productos que tiene cada uno de los fabricantes. El listado también debe incluir los fabricantes que no tienen ningún producto. El resultado mostrará dos columnas, una con el nombre del fabricante y otra con el número de productos que tiene. Ordene el resultado descendientemente por el número de productos.
17. Muestra el precio máximo, precio mínimo y precio medio de los productos de cada uno de los fabricantes. El resultado mostrará el nombre del fabricante junto con los datos que se solicitan.
18. Muestra el precio máximo, precio mínimo, precio medio y el número total de productos de los fabricantes que tienen un precio medio superior a 200€. No es necesario mostrar el nombre del fabricante, con el identificador del fabricante es suficiente.
19. Muestra el nombre de cada fabricante, junto con el precio máximo, precio mínimo, precio medio y el número total de productos de los fabricantes que tienen un precio medio superior a 200€. Es necesario mostrar el nombre del fabricante.
20. Calcula el número de productos que tienen un precio mayor o igual a 180€.
21. Calcula el número de productos que tiene cada fabricante con un precio mayor o igual a 180€.
22. Lista el precio medio los productos de cada fabricante, mostrando solamente el identificador del fabricante.
23. Lista el precio medio los productos de cada fabricante, mostrando solamente el nombre del fabricante.



24. Lista los nombres de los fabricantes cuyos productos tienen un precio medio mayor o igual a 150€.
25. Devuelve un listado con los nombres de los fabricantes que tienen 2 o más productos.
26. Devuelve un listado con los nombres de los fabricantes y el número de productos que tiene cada uno con un precio superior o igual a 220 €. No es necesario mostrar el nombre de los fabricantes que no tienen productos que cumplan la condición.

Forma de Entrega: La actividad debe ser entregada en formato digital, mediante el enlace dispuesto en la plataforma para tal fin. El día 30 de Julio de 2026. Duración 12 horas Directas y 6 horas independientes

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Lista de chequeo

N°	VARIABLE	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Organiza grupos de Trabajo para el desarrollo de la actividad			
2	Explora Material de Apoyo y referencias adicionales			
3	Estructura el Código de la DB			
4	Realiza los ejercicios propuestos			
5	Describe cada caso de forma independiente			